

Aufgabe 1 : Codeerzeugung TRIPLA (10 Punkt(e))

Betrachten Sie das folgende TRIPLA-Programm.

```
1  let f(x, y) {
2      if (x == 0) then
3          let g(x, z) {
4              x * y + z
5          } in g(2 * y, x)
6      else
7          x + 1
8      }
9      g(a, i) {
10         while (i > 0) {
11             a = a * f(a, i);
12             i = i - 1
13         };
14         a + 42
15     }
16  in f(1, 2); g(3, 3)
```

Übersetzen Sie diesen TRIPLA-Programmcode in Code der TRAM (Trierer Abstrakte Maschine) mithilfe der *code*-Funktion aus der Vorlesung. Berechnen Sie dabei die Adressumgebungen mithilfe der *elab_def*-Funktion aus der Vorlesung. Listen Sie die Adressumgebungen explizit auf und verwalten Sie dabei eine globale Menge an Labels. Geben Sie immer an, welche Adressumgebung Sie gerade in jedem Schritt während der Übersetzung verwenden. Zusätzlich geben Sie für jeden Schritt die Regeln zur Codeerzeugung (*Ki*) an. Für den Sonderfall bei der *while*-Schleife verwenden Sie 0 statt *null*.

Abgabetermin: Donnerstag, der 04.12.2025 bis 14:00 Uhr via StudIP

Bei der Abgabe Ihrer Bearbeitung der Übungsaufgaben und Projekte orientieren Sie sich bitte an die untenstehenden Regelungen:

- Die Abgabe Ihrer Bearbeitungen von Übungsaufgaben, Literaturskizzen und Projekten (Portfolio- oder Programmieraufgaben) erfolgt ausschließlich elektronisch in der entsprechenden **Übung** zur Veranstaltung und dem entsprechend dafür angebotenen Ordner auf StudIP.
- Sofern nicht weiter spezifiziert, fassen Sie ihre Texte, Diagramme und ähnliches in **einem** PDF-Dokument zusammen.
- Geben Sie im PDF-Dokument bitte ihren vollständigen **Namen** und ihre **Matrikelnummer** an.
- Behalten Sie bitte bei Programmieraufgaben die **Package-Struktur** bei, falls sie vorgegeben ist.
- Nicht kompilierbarer Programmcode wird mit Null Punkten bzw. einem '-' bewertet.
- Die Abgabe von mehreren Dateien (z.B. Programmcode) erfolgt zusammengefasst in genau einer **ZIP-Datei**. Bei einer einzigen Datei (z.B. PDF) ist das Zusammenfassen in eine ZIP-Datei nicht notwendig.
- Der Dateiname der Abgabe muss ihren **Nachnamen** beinhalten.